

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Международный центр компетенций – Казанский техникум
информационных технологий и связи»

Курсовой1 проект выполнен
и защищен с оценкой _____
Руководитель КП _____
« ____ » _____ 2026 г.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по ПМ 02 МДК 02.01 Администрирование сетевых операционных систем
на тему:
Проектирование сетевой инфраструктуры

Руководитель _____ Д. С. Петров

Исполнитель,
студент группы 335 ССА _____ Н. А. Бесоновский

Казань, 2026

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Международный центр компетенций – Казанский техникум
информационных технологий и связи»

ЗАДАНИЕ

для курсового проектирования по ПМ 02 МДК 02.01 Администрирование
сетевых операционных систем
студенту Бесоновскому Николаю Александровичу группы 335 специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование

1. Тема курсового проекта: Проектирование сетевой инфраструктуры
2. Исходные данные к курсовому проекту:
 - 2.1. Опытная зона – офис компании разработки программного обеспечения
 - 2.2. Количество сетевых устройств – 45
3. Содержание курсового проекта
 - 3.1. Введение
 - 3.2. Теоретическая часть
 - 3.3. Описание опытной зоны
 - 3.4. Структурная схема ЛВС
 - 3.5. Выбор сетевого оборудования
 - 3.6. Настройка сети
 - 3.7. Техничко-экономическое обоснование

Рассмотрено на заседании ЦК «Компьютерные сети»

Протокол №7 от «3» апреля 2026 г.

Председатель ЦК «Компьютерные сети» _____ Зарипова Л.Ш.

Дата выдачи задания: 7 апреля 2026 г.

Руководитель КП

_____ Д. С. Петров

Задание принял к исполнению

_____ Н.А. Бесоновский

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5
2. ОПИСАНИЕ ОПЫТНОЙ ЗОНЫ	7
3. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЛВС	9
3.1. Проектирование структурной схемы ЛВС	9
4. ВЫБОР СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	11
4.1. Оборудование для удовлетворения требований офиса компании	11
4.2. Коммутационный шкаф, витая-пара, патч-панели и кабельный лоток	11
4.3. Маршрутизатор	14
4.4. Коммутатор распределения и коммутатор доступа	15
4.5. Беспроводная сеть Wi-Fi	17
4.6. Выбор источника бесперебойного питания	19
4.7. Оборудование рабочих мест сотрудников (АРМ)	21
4.8. Выбор и обоснование IP-камер	23
4.9. Выбор видеорегистратора (NVR)	24
5. НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ	27
5.1. Настройка маршрутизатора	27
5.2. Настройка коммутатора уровня распределения	29
5.3. Настройка коммутатора уровня доступа	30
5.4. Настройка точек доступа	31
5.5. Настройка ip-телефонии	32
5.6. Настройка системы контроля версий и развертывания	32
6. ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ	33

ВВЕДЕНИЕ

Современный бизнес в области веб-разработки и IT-услуг предъявляет всё более высокие требования к инфраструктуре: она должна быть не только производительной, но и надёжной, гибкой и экономически оправданной. В условиях сильной конкуренции компаниям приходится искать разумный компромисс между мощностью оборудования, удобством работы сотрудников (в том числе удалённой) и затратами на содержание всей системы. Особенно остро эта задача стоит для организаций среднего размера — примерно до 50 человек, когда потребности уже выходят за рамки «простых решений».

В рамках данной курсовой работы рассматривается проектирование IT-инфраструктуры веб-студии полного цикла. Компания занимается разработкой веб- и мобильных приложений (iOS и Android), а также дизайном, и насчитывает 45 сотрудников.

Важным моментом является то, что компания не работает с государственными заказами. Это снимает ряд строгих требований, связанных с импортозамещением, законом 152-ФЗ и сертификацией ФСТЭК. Благодаря этому можно сосредоточиться на выборе наиболее эффективных и современных технологических решений, не ограничиваясь нормативными рамками.

Актуальность темы объясняется тем, что многие IT-компании сегодня переходят на гибридный формат работы — сочетание офиса и удалёнки. При этом они всё чаще используют облачные сервисы вместо собственных серверов.

Цель курсового проекта — разработать базовую модель IT-инфраструктуры для веб-студии с численностью персонала 45 человек.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- Описание опытной зоны проектирования сетевой инфраструктуры;
- Проектирование структурной схемы ЛВС;
- Выбор сетевого оборудования;
- Настройка оборудования сетевой инфраструктуры;
- Расчёт технико-экономической сметы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сетевая инфраструктура в современной IT-компании, занимающейся веб- и мобильной разработкой, по сути является основой всей её работы. В условиях высокой конкуренции и необходимости быстро выпускать продукты на рынок (Time-to-Market) сеть должна обеспечивать не просто подключение, а стабильный и быстрый доступ к облачным сервисам, системам контроля версий и инструментам автоматизации вроде CI/CD.

В целом сетевая инфраструктура — это совокупность оборудования и программных решений, которые формируют единую рабочую среду. Для веб-студии полного цикла особенно важны два параметра: высокая скорость передачи данных внутри офиса (например, при работе с графикой или локальными Docker-контейнерами) и надёжное соединение с внешними ресурсами.

Маршрутизатор (router) — это центральное устройство, которое управляет трафиком между локальной сетью и интернетом. В рамках проекта он также выполняет роль межсетевого экрана (firewall), защищая сеть от внешних угроз.

Коммутатор (switch) используется для объединения устройств внутри локальной сети. Он обеспечивает взаимодействие между компьютерами, серверами и другими сетевыми узлами.

Коммутатор с поддержкой PoE (Power over Ethernet) позволяет передавать питание вместе с данными по одному кабелю. Это удобно для подключения Wi-Fi точек доступа и камер видеонаблюдения, так как не требуется прокладывать отдельные линии электропитания.

Магистральный коммутатор (core или aggregation) отвечает за высокоскоростной обмен данными между сегментами сети. Это снижает задержки при работе с внутренними ресурсами компании.

Беспроводные точки доступа (access point) обеспечивают мобильность сотрудников. В современных офисах обычно используется стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), который хорошо справляется с большим количеством подключённых устройств — ноутбуков, смартфонов и тестовых девайсов.

Система видеонаблюдения (CCTV) включает IP-камеры и видеорегистратор (NVR). Она нужна для обеспечения безопасности офиса и защиты оборудования. Поскольку используются цифровые камеры, видеопоток можно легко интегрировать в общую сеть компании.

Структурированная кабельная система (СКС) — это основа всей проводной сети. Она строится по иерархическому принципу и в данном проекте реализована на базе витой пары категории 6 (Cat.6), что обеспечивает скорость до 1 Гбит/с на рабочих местах и позволяет в будущем перейти на более высокие скорости без полной замены кабелей.

Коммутационный шкаф используется для размещения оборудования — как активного, так и пассивного. Он помогает поддерживать порядок, нужный температурный режим и ограничивает доступ посторонних.

Источник бесперебойного питания (ИБП) защищает оборудование от перебоев с электричеством. Он позволяет системе продолжать работу при кратковременных отключениях и корректно завершать процессы, чтобы избежать потери данных.

IP-телефония и концепция Unified Communications — это современный подход к корпоративной связи, основанный на протоколе SIP. В проекте используется гибридная модель с применением программных телефонов (софт-фонов), благодаря чему сотрудники могут сохранять свои внутренние номера даже при работе из дома.

2. ОПИСАНИЕ ОПЫТНОЙ ЗОНЫ

Опытной зоной в данном проекте выступает современный офис компании, занимающейся разработкой высокотехнологичных веб- и мобильных решений.

Объект представляет собой просторное офисное пространство смешанного типа (open space и кабинеты), в котором работает IT-студия «BitFlow». Основные направления деятельности компании включают разработку пользовательских интерфейсов, серверной части приложений (back-end), создание мобильных решений для iOS и Android, а также DevOps-поддержку и сопровождение инфраструктуры клиентов.

Для комфортной работы коллектива из 45 человек офис разделён на несколько функциональных зон: рабочие пространства для команд разработчиков, кабинет дизайнеров, кабинет CEO, бизнес-отдел, переговорная, кухня, а также отдельное помещение, отведённое под серверное оборудование.

Компания предоставила планировку помещений, на основе которой выполняется проектирование структурированной кабельной системы (СКС), размещение сетевого оборудования, планирование покрытия Wi-Fi и установка системы видеонаблюдения.

При этом инфраструктура должна обеспечивать стабильный и быстрый доступ к облачным сервисам и репозиториям, необходимым для повседневной работы команды.

План помещения представлен на рисунке 2.1., а вариант с расстановкой оборудования — на рисунке 2.2..

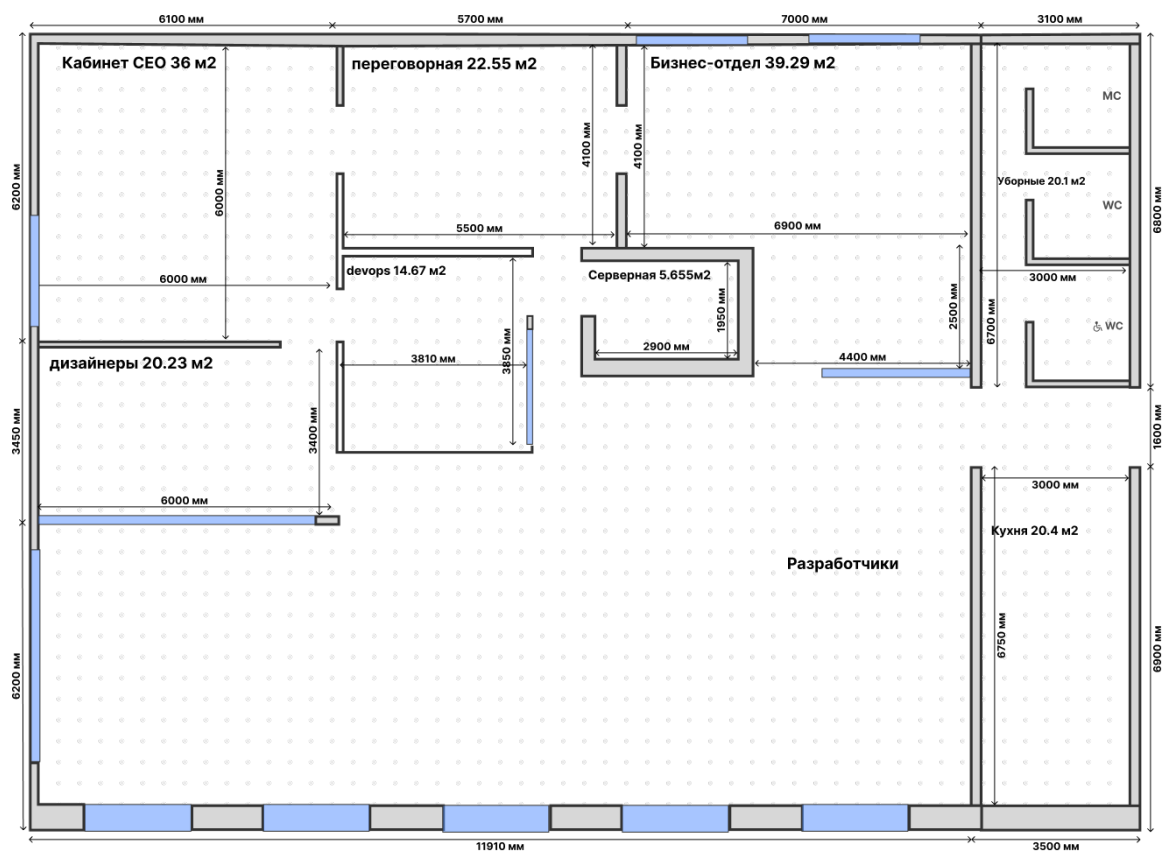


Рисунок 2.1. План помещения

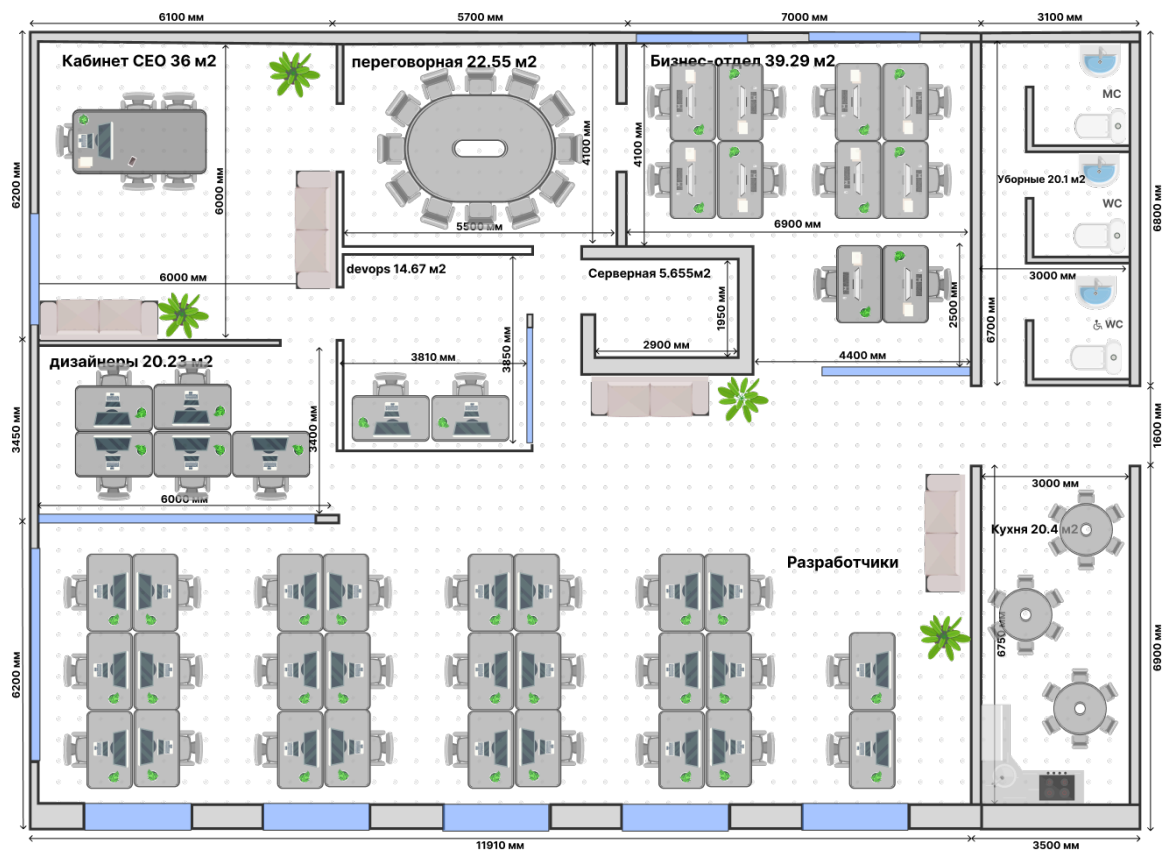


Рисунок 2.2. План помещения с расстановкой

3. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЛВС

3.1. Проектирование структурной схемы ЛВС

Для офисной сети компании разработаны структурная и логическая схемы, представленные на рисунках 3.1. и 3.2.. Структурная схема отражает выбранное оборудование и показывает, как устройства соединены между собой на физическом уровне. Логическая схема, в свою очередь, демонстрирует разделение сети на виртуальные сегменты, что позволяет повысить уровень безопасности и упростить управление трафиком.

Логическая сегментация и безопасность Логическая схема (рис. 3.2.) построена на принципе минимально необходимых привилегий и рационального распределения сетевых потоков. Разделение единой физической сети на виртуальные сегменты (VLAN) позволяет изолировать трафик разных подразделений и снизить риски несанкционированного доступа между ними.

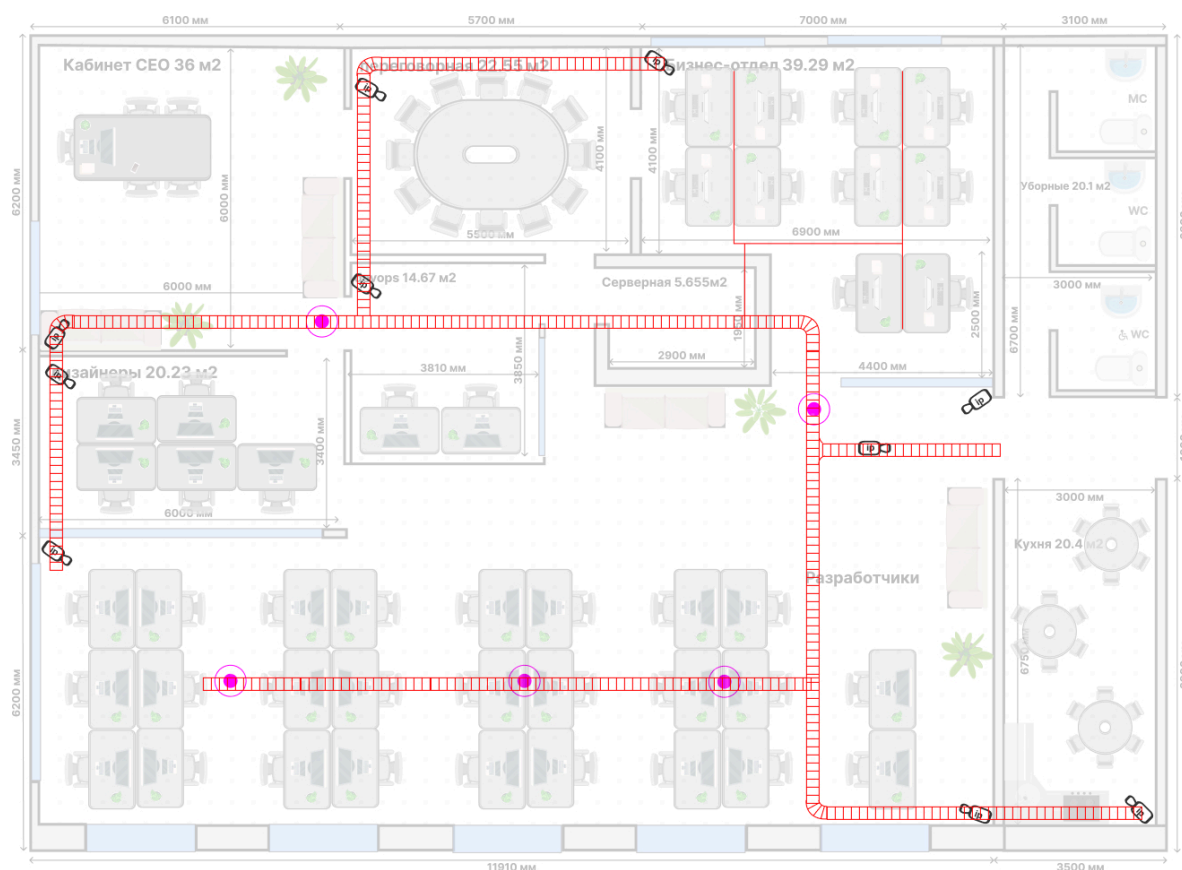


Рисунок 3.1. Схема структурная

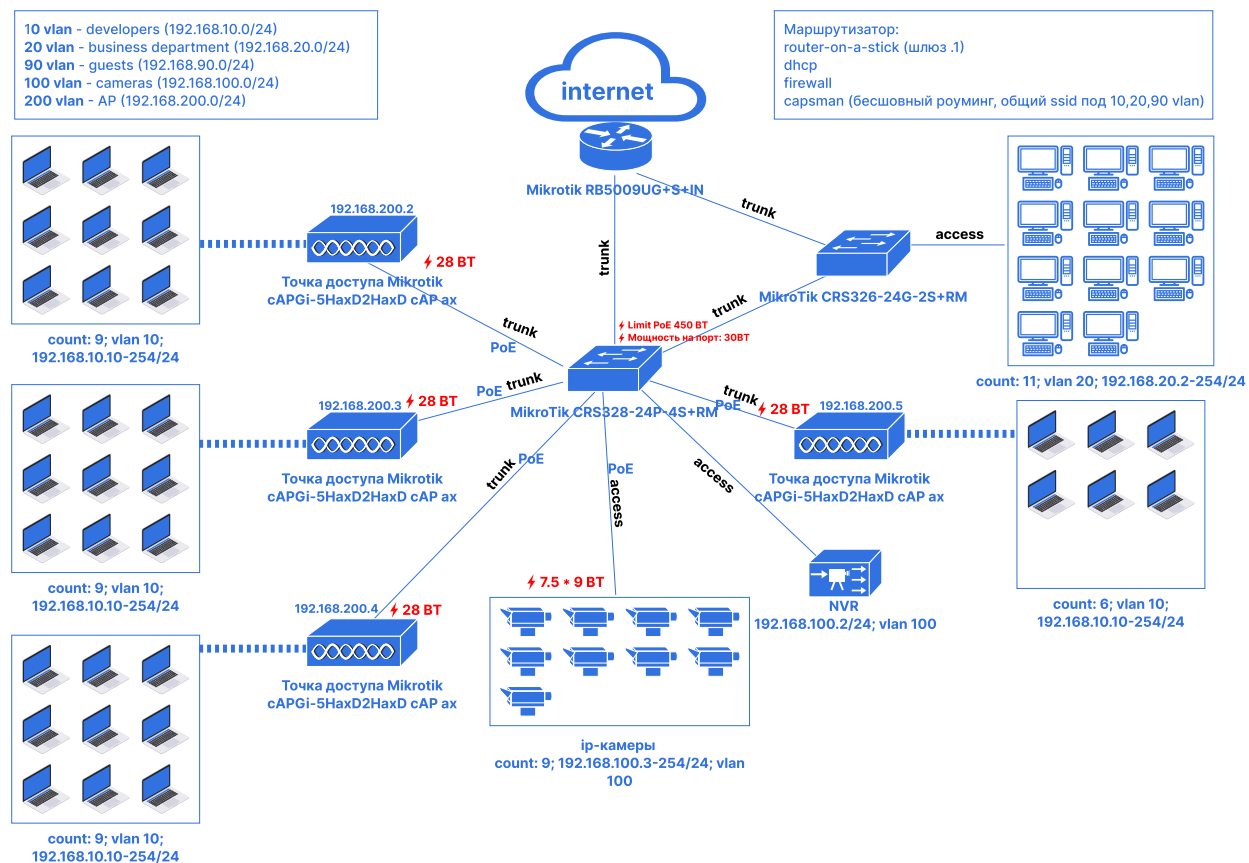


Рисунок 3.2. Схема логическая

4. ВЫБОР СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Оборудование для удовлетворения требований офиса компании

При построении современной корпоративной сети для веб-студии ключевым этапом является грамотный подбор оборудования, которое обеспечит стабильную и безопасную передачу данных между всеми устройствами. Основу такой инфраструктуры составляют маршрутизатор для выхода в интернет, коммутаторы для объединения сетевых узлов, а также системы безопасности — видеонаблюдение и контроль доступа (СКУД). Конечные устройства, такие как ноутбуки и рабочие станции, размещаются непосредственно на рабочих местах сотрудников и подключаются к общей сети.

Для организации доступа к внешним сервисам и ресурсам используется маршрутизатор, который обеспечивает соединение локальной сети с интернетом. В целях обеспечения безопасности сотрудников и сохранности оборудования в офисе внедряется система видеонаблюдения с видеорегистратором.

Учитывая структуру и потребности студии, можно сформировать перечень необходимого оборудования:

- Коммутационный шкаф, патч-панели, витая пара, кабельные лотки;
- Маршрутизатор;
- Коммутатор с поддержкой PoE;
- Точки доступа Wi-Fi;
- Видеорегистратор и IP-камеры;
- Автоматизированные рабочие места (АРМ) и периферия;
- Источники бесперебойного питания (ИБП).

4.2. Коммутационный шкаф, витая-пара, патч-панели и кабельный лоток

При выборе кабельной системы сравнивались категории Cat.5e и Cat.6. Стоимость бухты (305 м) Cat.6 выше всего на 300 рублей, при этом Cat.6 обеспечивает:

- Возможность работы на скорости 10 Гбит/с на расстояниях до 55 метров (Cat.5e ограничена 1 Гбит/с);
- Улучшенную защиту от помех;

- Меньшие потери при передаче питания PoE для камер и точек доступа;
- Запас пропускной способности на ближайшие 7-10 лет.

Для размещения сетевого оборудования выбран настенный шкаф высотой 17U (модель Lanmaster Pro TWT-CBWPG-15U-6x8-GY). Шкаф изготовлен из металла, имеет стандартную ширину 19 дюймов и полезную глубину от 700 мм, что достаточно для установки сетевого оборудования. Для аккуратной организации кабельной системы используются патч-панели, которые предотвращают спутывание проводов. Для размещения кабеля для камер и для точек доступа будут использоваться кабельные лотки модели LML 500H80. Размещение сетевого оборудования в телекоммуникационном шкафу показано на рисунке 4.1. Фото телекоммуникационного шкафа показано на рисунке 4.2., фото патч-панели EхеGate EPP3-19-24-8P8C-C6-110D.19 показано на рисунке 4.3., фото бухты витой пары Cablexpert UPC-6055-4-CU показано на рисунке 4.4., фото кабельного лотка показано на рисунке 4.5.

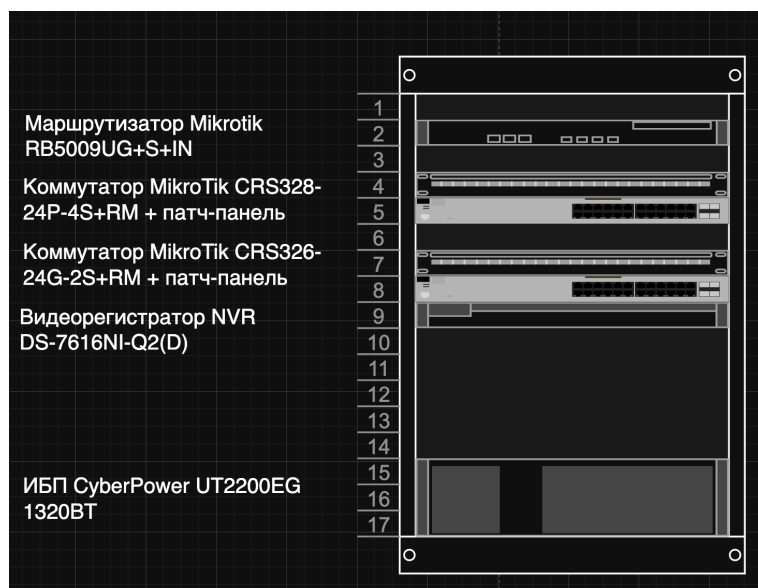


Рисунок 4.1. Размещение сетевого оборудования внутри шкафа



Рисунок 4.2. Телекоммуникационный шкаф



Рисунок 4.3. Патч-панель ExeGate EPP3-19-24-8P8C-C6-110D.19



Рисунок 4.4. Витая пара категории 6 ablexpert UPC-6055-4-CU



Рисунок 4.5. Кабельный лоток LML 500H80

4.3. Маршрутизатор

В качестве основного сетевого шлюза выбран маршрутизатор компании MikroTik. Оборудование этого латвийского производителя известно своей высокой производительностью, надёжностью и широкими возможностями настройки благодаря использованию собственной операционной системы RouterOS.

Для администрирования предусмотрены удобные графические инструменты управления, которые работают поверх RouterOS и базируются на принципах, заимствованных из Linux. Это позволяет как начинающим администраторам быстро освоить базовую конфигурацию, так и опытным специалистам гибко настраивать сеть под конкретные задачи.

Основные особенности:

- Модель: MikroTik RB5009UG+S+IN — современный маршрутизатор, ориентированный на использование в компаниях среднего масштаба;
- Поддержка порта SFP+ (10 Гбит/с) позволяет подключать волоконно-оптические линии связи между маршрутизатором и провайдером. Это даёт возможность организовать высокоскоростной интернет-канал с минимальными задержками и без потерь сигнала на больших расстояниях;
- Наличие встроенного межсетевого экрана (Firewall), реализованного средствами RouterOS. Гибкая система правил фильтрации трафика и разграничения доступа обеспечивает надёжную защиту внутренней сети от внешних угроз;

- Высокая пропускная способность (до нескольких гигабит в секунду даже при активированном Firewall), что особенно важно для веб-студии, где одновременно работают дизайнеры, разработчики и менеджеры: загружаются тяжёлые графические файлы, видео, базы данных и активно используются облачные сервисы.

Внешний вид маршрутизатора MikroTik RB5009UG+S+IN с обозначением всех интерфейсов представлен на рисунке 4.6..

Корпус устройства выполнен из алюминия, что позволяет эффективно отводить тепло и обеспечивает пассивное охлаждение даже при высокой нагрузке. Такое решение повышает надёжность работы, так как отсутствуют вентиляторы, подверженные износу и создающие дополнительный шум.



Рисунок 4.6. Фото маршрутизатора

4.4. Коммутатор распределения и коммутатор доступа

В процессе проектирования локальной вычислительной сети (ЛВС) веб-студии были выбраны два управляемых коммутатора под управлением RouterOS: MikroTik CRS328-24P-4S+RM и MikroTik CRS326-24G-2S+RM.

Такой выбор обусловлен необходимостью построения производительной и гибкой сетевой инфраструктуры. Использование этих моделей позволяет организовать высокоскоростную магистраль, обеспечить питание конечных устройств по технологии PoE (например, точек доступа и камер видеонаблюдения), а также реализовать логическую сегментацию сети с помощью VLAN.

Разделение сети на виртуальные сегменты даёт возможность изолировать трафик различных подразделений компании — разработчиков, бизнес-отдела,

гостей и системы видеонаблюдения — что повышает уровень безопасности и упрощает администрирование сети.

Коммутатор распределения: MikroTik CRS328-24P-4S+RM.

Данное устройство выполняет роль уровня распределения (Distribution Layer) в сети. Оно агрегирует трафик от коммутаторов доступа, а также обеспечивает подключение ключевых элементов инфраструктуры, которым не требуется питание по PoE.

Основные особенности:

- Центральная агрегация: в отличие от старшей модели, MikroTik CRS326-24G-2S+RM не оснащён поддержкой PoE, что снижает его стоимость при сохранении основной функциональности. Это оправдано тем, что подключённые к нему устройства не требуют питания по Ethernet.
- Подключение служебного оборудования: оставшиеся гигабитные порты применяются для подключения сетевого видеорегистратора (NVR), а также оставлены с резервом под расширение инфраструктуры — например, для сервера мониторинга (Zabbix) или локального кэширующего прокси-сервера.



Рисунок 4.7. MikroTik CRS328-24P-4S+RM

Коммутатор доступа: MikroTik CRS326-24G-2S+RM.

Это устройство работает на уровне доступа. По сути, это та самая точка входа, через которую конечные пользователи и все периферийное оборудование подключаются к общей сети. Он отлично справляется с ролью связующего

звена, обеспечивая стабильную работу устройств, которым нужно надежное питание и постоянная связь.

- PoE+ для периферии: коммутатор имеет 24 порта Gigabit Ethernet с поддержкой Power over Ethernet (802.3af/at). Это критически важно для питания пяти точек доступа Wi-Fi 6 и тринадцати IP-камер (9 внутренних 4 Мп и 1 купольной 8 Мп), расположенных по всему офису. Использование PoE избавляет от необходимости прокладывать отдельные силовые кабели к потолочным устройствам и монтировать дополнительные розетки.
- Производительность и надёжность: бюджет PoE составляет 450 Вт, что с запасом покрывает пиковые нагрузки всех подключенных устройств (камеры потребляют 4-6 Вт, точки доступа — 10-15 Вт). Коммутатор поддерживает аппаратное ускорение (Switch Chip), что позволяет обрабатывать трафик между VLAN на линейной скорости без дополнительной нагрузки на центральный процессор.

Фото коммутатор показано на рисунке 4.8.



Рисунок 4.8. MikroTik CRS326-24G-2S+RM

4.5. Беспроводная сеть Wi-Fi

Для обеспечения беспроводного доступа к корпоративной сети и сети интернет для сотрудников на ноутбуках, а также для подключения гостевых устройств (клиенты, подрядчики, личные смартфоны сотрудников) в проекте предусмотрена инфраструктура Wi-Fi на базе точек доступа MikroTik cAPGi-5NaxD2NaxD (сAP ax).

Для покрытия всего офисного пространства выбрано пять точек доступа MikroTik cAP ax. Данная модель относится к классу Wi-Fi 6 (802.11ax) и обеспечивает следующие преимущества:

- Высокая пропускная способность: максимальная скорость передачи данных достигает 1800 Мбит/с (574 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц и 1200 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц).
- Питание по PoE: точка доступа поддерживает стандарт PoE (802.3af), что позволяет подключать её к коммутатору MikroTik CRS328-24P-4S+RM одним кабелем витой пары без использования отдельного блока питания. Это упрощает монтаж (не требуется розетка 220В рядом с точкой доступа на потолке или стене) и позволяет централизованно управлять питанием.

При необходимости расширения площади офиса или увеличения количества сотрудников конфигурация может быть дополнена ещё несколькими точками доступа без замены существующего оборудования.

На каждой точке доступа сконфигурировано несколько виртуальных сетей (SSID), каждая из которых привязана к своему VLAN. Это обеспечивает изоляцию трафика различных групп пользователей и повышает безопасность корпоративной сети.

- SSID «Developers» (VLAN 10): для разработчиков;
- SSID «Business» (VLAN 20): для сотрудников бизнес-отдела, использующих ноутбуки на windows;
- SSID «Guests» (VLAN 90): для клиентов, подрядчиков, курьеров и личных устройств сотрудников. Данная сеть имеет доступ только в интернет, доступ в локальную сеть офиса и к корпоративным ресурсам полностью заблокирован на уровне межсетевого экрана маршрутизатора MikroTik.

Благодаря использованию единой экосистемы MikroTik (маршрутизатор RB5009, коммутаторы CRS326 и CRS328, точки доступа cAP ax) управление всей беспроводной инфраструктурой осуществляется через централизованную

консоль RouterOS. Все настройки (SSID, пароли, VLAN, параметры роуминга) вносятся один раз на маршрутизаторе и применяются ко всем точкам доступа через протокол CAPsMAN (Controlled Access Point System Manager).

Внешний вид точки доступа MikroTik cAPGi-5HaхD2HaхD представлен на рисунке 4.9.



Рисунок 4.9. Точка доступа MikroTik cAPGi-5HaхD2HaхD сАР ах
4.6. Выбор источника бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания (ИБП) — это база для стабильной работы офиса. Без них не получится создать надежную инфраструктуру, ведь именно ИБП подстрахуют сетевое оборудование и камеры видеонаблюдения, если в здании внезапно моргнет свет или электричество пропадет совсем. По сути, это гарантия того, что система не «упадет» в самый неподходящий момент.

Современные ИБП выполняют две ключевые функции. Во-первых, они обеспечивают бесперебойное питание подключённых устройств за счёт встроенных аккумуляторных батарей. Во-вторых, они стабилизируют входное напряжение, сглаживая скачки, провалы и высокочастотные помехи, а также формируют на выходе корректную синусоиду, необходимую для импульсных блоков питания сетевого оборудования. Фото ИБП показано на рисунке 4.10.



Рисунок 4.10. ИБП CyberPower UT2200EG 1320BT

Важно понимать, что типовой ИБП не рассчитан на длительную автономную работу (часы и сутки). Его основное назначение — обеспечить питание оборудования на время для корректного завершения работы систем и перевода их в безопасное состояние. Внезапная потеря питания без возможности корректного отключения может привести к повреждению файловой системы видеорегистратора, сбоям в работе коммутаторов.

Для спроектированной инфраструктуры ИБП CyberPower UT2200EG. Данная модель обеспечивает выходную мощность 1320 Вт (2200 ВА), что с запасом покрывает пиковое энергопотребление всего активного оборудования, установленного в серверном шкафу. Особенности:

- Ёмкость и время работы: встроенные батареи способны поддерживать работу коммутатора, маршрутизатора, видеорегистратора и IP-камер в течение 20-30 минут при полном отключении внешнего питания. Этого времени достаточно для штатного завершения работы видеорегистратора и сохранения архива.
- Форм-фактор и монтаж: устройство выполнено в форме-факторе, позволяющем установку в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф (занимает 3U).
- Защита линий: ИБП оснащён достаточным количеством розеток для подключения маршрутизатора, коммутатора PoE, видеорегистратора.

4.7. Оборудование рабочих мест сотрудников (АРМ)

Для обеспечения стабильной и комфортной работы сотрудников веб-студии было выбрано оборудование, соответствующее их профессиональным задачам. С учётом специфики деятельности (веб-разработка, мобильная разработка, дизайн, тестирование, DevOps) основным типом рабочей станции выбран ноутбук, обеспечивающий мобильность и возможность работы из дома. Однако для сотрудников бизнес-отдела, чья работа не требует высокой производительности и привязана преимущественно к офисному пространству, выбраны стационарные системные блоки как более бюджетное решение.

- Разработчики — требуют максимальной производительности для запуска тяжёлых сред разработки, контейнеров Docker, эмуляторов iOS/Android и сборки проектов. Для них выбрана конфигурация MacBook Air 13" (M3, 24 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD) — 23 единицы.
- Тестировщики, DevOps-инженеры и UI/UX-дизайнеры — нуждаются в достаточной мощности для работы с Figma, Photoshop, автотестами и CI/CD-пайплайнами. Для них выбрана конфигурация MacBook Air 13" (M2, 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD) — 11 единиц.
- Бизнес-отдел — не требуют высокой вычислительной мощности, их работа связана преимущественно с CRM-системами, документами, таблицами и веб-интерфейсами. Для них выбраны стационарные системные блоки BlackBridge Pro (Intel Core i3-10100, 16 ГБ ОЗУ, 480 ГБ SSD, предустановленная Windows 11) как наиболее экономичное и достаточное решение — 11 единиц.

Для организации комфортной двухэкранной рабочей среды всем сотрудникам веб-студии (как на MacBook Air, так и на стационарных системных блоках бизнес-отдела) предоставляются внешние мониторы. С целью унификации парка оборудования, упрощения закупки и снижения итоговой стоимости проекта выбран единый монитор для всех 45 рабочих мест — модель DEXP DF24H1UC.

- Оптимальное разрешение: диагональ 23.8 дюйма и разрешение Full HD (1920 × 1080) обеспечивают чёткость текста, достаточную для

написания кода, работы с веб-интерфейсами, документацией и Figma. Более высокое разрешение (4K) при данном размере экрана не даёт существенного преимущества, но требует дополнительных вычислительных ресурсов от видеокарты и повышает энергопотребление.

- Наличие разъемов type-c для macbook;
- Наличие встроенной веб-камеры, микрофона, динамиков, подходящих под созвоны и обзвоны клиентов для бизнес отдела;
- Низкое энергопотребление: в отличие от 4K-моделей, требующих значительных ресурсов для передачи сигнала и масштабирования, Full HD-монитор потребляет минимум энергии, не вызывает нагрева и не разряжает быстро батарею MacBook Air.

В качестве устройств ввода для сотрудников бизнес-отдела, использующих стационарные системные блоки, приобретёна клавиатура и мышь. Сотрудники на macOS используют встроенные клавиатуры и трекпады ноутбуков.

Предложенное решение обеспечивает мобильность сотрудников (софтфон всегда в устройстве), экономию бюджета, отказоустойчивость к блокировкам ТСПУ и возможность полноценной работы из дома.

Фото Macbook Air показано на рисунке 4.11.

Фото ноутбука для бизнес-отдела показано на рисунке 4.12.

Фото Монитора для программистов показано на рисунке 4.13.



Рисунок 4.11. MacBook Air 13 16/256 m2, 24/512 m3



Рисунок 4.12. Ноутбук для бизнес-отдела. 16/512, i3-1215U (12 поколение)



Рисунок 4.13. Мониторы DEXP DF24H1UC для программистов

4.8. Выбор и обоснование IP-камер

Для покрытия всех зон офисного пространства были выбраны купольные IP-камеры. Купольный форм-фактор оптимален для офисных помещений благодаря ненавязчивому дизайну, устойчивости к вандализму и равномерному углу обзора.

- Камеры (9 штук): выбрана модель Hikvision DS-2CD2143G2-IS с разрешением 4 Мп (2560×1440 пикселей). Данного разрешения достаточно для идентификации личности человека и фиксации его действий в помещении. Камера оснащена ИК-подсветкой для работы в условиях недостаточного освещения (ночное время или выключенный свет) и поддерживает питание по PoE (802.3af), что

позволяет подключать её к коммутатору CRS328-24P-4S+RM без использования отдельных блоков питания.

- Камера для входной зоны (1 штука): выбрана модель Hikvision DS-2CD2183G2-IS с разрешением 8 Мп (3840 × 2160 пикселей). Повышенное разрешение необходимо для детальной фиксации лиц входящих людей. Камера также поддерживает PoE и оснащена широкоугольным объективом 2.8 мм.

Все камеры подключаются к единому коммутатору MikroTik CRS328-24P-4S+RM, который обеспечивает их питание через PoE и передачу видеопотока по локальной сети. Использование PoE позволяет отказаться от прокладки отдельных силовых кабелей к каждой камере, что снижает стоимость монтажа и повышает надёжность системы.

4.9. Выбор видеорегистратора (NVR)

Для централизованного сбора, записи и хранения видеоданных выбран сетевой видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-Q2(D). Данная модель поддерживает подключение до 16 IP-камер (с запасом на будущее расширение), что полностью покрывает потребности проекта (10 камер).

- Поддержка 4K: регистратор поддерживает запись с камер разрешением до 8 Мп, что позволяет использовать его как с 4-мегапиксельными, так и с 8-мегапиксельной камерой без потери качества.
- Кодеки сжатия: поддерживаются современные кодеки H.265 и H.265+, которые обеспечивают высокую степень сжатия видео без потери качества. Это позволяет хранить архив на 30-40% дольше при том же объёме дискового пространства по сравнению с устаревшим кодеком H.264.
- Сетевые интерфейсы: регистратор оснащён гигабитным Ethernet-портом, что позволяет подключать его к коммутатору CRS326-24G-2S+RM без создания узких мест при одновременной записи с 10 камер и удалённом просмотре архива сотрудниками.

- Форм-фактор: устройство имеет компактные размеры (385 × 315 × 52 мм) и может быть установлено в тот же серверный шкаф, что и коммутаторы и ИБП.

Для организации архива видеозаписей в регистратор установлены два жестких диска Western Digital Purple (WD82PURX) объёмом по 8 ТБ каждый. Данная серия дисков специально разработана для систем видеонаблюдения:

- Оптимизация под 24/7: диски серии Purple рассчитаны на круглосуточную работу в режиме непрерывной записи и имеют увеличенный ресурс наработки на отказ (MTBF).
- Технология AllFrame: устраняет пропуски кадров и подтормаживания при записи с нескольких камер одновременно, что критически важно для записи с 10 камер.
- Объём хранилища: общий объём дискового пространства составляет 16 ТБ (с учётом работы двух дисков в режиме без резервирования — JBOD или настроенного как единый том). Этого объёма достаточно для хранения архива с 10 камер в разрешении 4 Мп / 8 Мп при частоте 15-20 кадров в секунду в течение 25-30 дней, что соответствует стандартным требованиям к офисному видеонаблюдению.
- VLAN 100 изолирует трафик видеонаблюдения от корпоративной сети, предотвращая несанкционированный доступ к камерам со стороны сотрудников или внешних злоумышленников.
- Доступ к видеорегистратору (просмотр архива, настройка камер) предоставлен только ограниченному кругу лиц: DevOps-инженерам, руководителю отдела безопасности (если введён) и СЕО.
- Просмотр камер удалённо (например, с ноутбука сотрудника из дома) может быть организован через VPN-подключение к офисной сети или через облачный сервис Hik-Connect (по желанию).

Внешний вид используемых камер (у всех моделей камер одинаковый внешний вид) и видеорегистратора, и жестких дисков представлен на рисунках 4.14. и 4.15. и 4.16.



Рисунок 4.14. Камера Hikvision DS-2CD2143G2-IS(2.8mm)/DS-2CD2183G2-IS



Рисунок 4.15. Видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-Q2(D)



Рисунок 4.16. Жесткий диск WESTERN DIGITAL 8ТБ

5. НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

Настройка оборудования - это важный этап в процессе внедрения и эксплуатации любой системы. Правильная настройка обеспечивает оптимальную работу устройств, их совместимость и безопасность, что в конечном итоге влияет на эффективность работы всей организации.

В данном проекте настройке подлежат:

- Маршрутизатор MikroTik RB5009UG+S+IN;
- Коммутаторы MikroTik CRS328-24P-4S+RM и CRS326-24G-2S+RM;
- Точки доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD;
- Система видеонаблюдения Hikvision;
- IP-телефония;
- Рабочие станции сотрудников.

5.1. Настройка маршрутизатора

Настроены: router-on-a-stick, dhcp, capsman, firewall, dns. Настройка оборудования имеет следующий вид:

- # Создание пользователя
- user set admin password=32FHE&lka;
- interface bridge add name=bridge-vlan vlan-filtering=yes;
- interface bridge port add bridge=bridge-vlan interface={на коммут центральный} frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=yes;
- interface bridge port add bridge=bridge-vlan interface={на коммут справа} frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=yes;
- interface vlan add name=vlan{10,20,90,100,200} vlan-id={10,20,90,100,200} interface=bridge-vlan;
- ip address add address=192.168.{10, 20, 90, 100, 200}.1/24 interface=vlan{10, 20, 90, 100, 200};
- interface bridge vlan add bridge=bridge-vlan vlan-ids=[10,20,90,100,200] tagged=bridge-vlan,[интерфейс на коммут];

- ip pool add name=pool{10, 20, 90, 100, 200} ranges=192.168.{10, 20, 90, 100, 200}.10-192.168.{10, 20, 90, 100, 200}.254;
- ip dhcp-server add name=dhcp{10, 20, 90, 100, 200}
interface=vlan{10, 20, 90, 100, 200} address-pool=pool{10, 20, 90, 100, 200};
- ip dhcp-server network add address=192.168.{10, 20, 90, 100, 200}.0/24 gateway=192.168.{10,20,90,100,200}.1 dns-server=192.168.{10, 20, 90, 100, 200}.1;
- ip dns set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,8.8.8.8;
- ip firewall nat add chain=srcnat out-interface={интерфейс провайдера} action=masquerade;
- ip firewall filter add chain=input connection-state=established,related action=accept;
- ip firewall filter add chain=input protocol=icmp action=accept;
- ip firewall filter add chain=input in-interface=vlan200 action=accept;
- ip firewall filter add chain=input action=drop;
- ip firewall filter add chain=forward connection-state=established,related action=accept;
- ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.90.0/24 dst-address=192.168.0.0/16 action=drop;
- ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.100.0/24 dst-address=192.168.10.0/24 action=drop;
- ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.100.0/24 dst-address=192.168.20.0/24 action=drop;
- ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.100.0/24 dst-address=192.168.90.0/24 action=drop;
- ip firewall filter add chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related;
- caps-man manager set enabled=yes;
- caps-man security add name=sec-dev authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk encryption=aes-ccm passphrase=349nvDKFfj;

- caps-man security add name=sec-business authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk encryption=aes-ccm passphrase=I23h9FMoh3;
- caps-man security add name=sec-guest authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm passphrase=NVff2h3g4o;
- caps-man datapath add name=dp-dev bridge=bridge-vlan vlan-id=10 vlan-mode=use-tag local-forwarding=yes;
- caps-man datapath add name=dp-business bridge=bridge-vlan vlan-id=20 vlan-mode=use-tag local-forwarding=yes;
- caps-man datapath add name=dp-guest bridge=bridge-vlan vlan-id=90 vlan-mode=use-tag local-forwarding=yes client-to-client-forwarding=no;
- caps-man channel add name=ch-2ghz band=2ghz-ax frequency=2412,2437,2462 width=20mhz;
- caps-man channel add name=ch-5ghz band=5ghz-ax frequency=5180,5260,5500,5580 width=20/40/80mhz;
- caps-man configuration add name=cfg-dev ssid=Studio-Dev security=sec-dev datapath=dp-dev channel=ch-5ghz country=russia installation=indoor mode=ap;
- caps-man configuration add name=cfg-business ssid=Studio-Business security=sec-business datapath=dp-business channel=ch-5ghz country=russia installation=indoor mode=ap;
- caps-man configuration add name=cfg-guest ssid=Studio-Guests security=sec-guest datapath=dp-guest channel=ch-5ghz country=russia installation=indoor mode=ap;
- aps-man provisioning add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg-dev slave-configurations=cfg-business,cfg-guest;

5.2. Настройка коммутатора уровня распределения

Настроены vlan, PoE, rstp. Настройка оборудования имеет следующий

ВИД

- interface bridge add name=bridge-vlan vlan-filtering=yes protocol-mode=rstp;

- interface bridge port add bridge=bridge-vlan interface={trunk-порты} frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=yes;
- interface bridge port add bridge=bridge-vlan interface=камеры pvid=100 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes;
- interface bridge vlan add bridge=bridge-vlan vlan-ids={перечисляем вланы, например, 1} tagged=bridge-vlan,{trunk порты через ,};
- interface vlan add name=vlan200 interface=bridge-vlan vlan-id=200;
- ip address add address=192.168.200.2/24 interface=vlan200;
- ip route add gateway=192.168.200.1;
- ip service set telnet disabled=yes;
- ip service set ftp disabled=yes;
- ip service set www disabled=yes;
- ip firewall filter add chain=input connection-state=established,related action=accept;
- ip firewall filter add chain=input in-interface=vlan200 action=accept;
- ip firewall filter add chain=input action=drop;
- interface bridge set bridge-vlan protocol-mode=rstp priority=0x1000;
- interface bridge set bridge-vlan comment=«ROOT BRIDGE CORE»;
- interface ethernet poe set {пое-порты} poe-out=forced-on;

5.3. Настройка коммутатора уровня доступа

Настроены vlan, rstp. Настройка оборудования имеет следующий вид:

- interface bridge add name=bridge-vlan vlan-filtering=yes protocol-mode=rstp;
- interface bridge port add bridge=bridge-vlan interface={trunk-порты} frame-types=admit-only-vlan-tagged ingress-filtering=yes;
- interface bridge port add bridge=bridge-vlan interface={access-порты} pvid=20 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged ingress-filtering=yes; # все ноуты в 20 влане
- interface bridge vlan add bridge=bridge-vlan vlan-ids=20 tagged=bridge-vlan,{trunk-порты};

- interface vlan add name=vlan20 interface=bridge-vlan vlan-id=20;
- ip address add address=192.168.20.2/24 interface=vlan20;
- ip route add gateway=192.168.20.1;
- ip service set telnet disabled=yes;
- ip service set ftp disabled=yes;
- ip service set www disabled=yes;
- interface bridge set bridge-vlan protocol-mode=rstp priority=0x4000;
- interface bridge set bridge-vlan comment=«ACCESS SWITCH»;

5.4. Настройка точек доступа

Для точек доступа реализован бесшовный роуминг, что позволяет перемещаться сотрудникам внутри офиса без потери соединения и для нахождения максимально быстрого подключения. Также в локальной сети присутствуют вланы и требуется настроить на точках ssid для определенных вланов.

- interface wireless cap set enabled=yes caps-man-addresses=192.168.200.1 discovery-interfaces=bridge;
- interface wifi cap set enabled=yes caps-man-addresses=192.168.200.1;
- caps-man security add name=sec-dev authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk encryption=aes-ccm passphrase=349nvDKFfj;
- caps-man security add name=sec-business authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk encryption=aes-ccm passphrase=I23h9FMoh3;
- caps-man security add name=sec-guest authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm passphrase=NVff2h3g4o;
- caps-man datapath add name=dp-dev bridge=bridge-vlan vlan-id={10,20,90} vlan-mode=use-tag local-forwarding=yes;
- caps-man channel add name=ch-5ghz band=5ghz-ax frequency=5180,5260,5500,5580 width=20/40/80mhz;
- caps-man channel add name=ch-2ghz band=2ghz-ax frequency=2412,2437,2462 width=20mhz;
- caps-man configuration add name=cfg-dev ssid=Studio-Dev security=sec-dev datapath=dp-dev channel=ch-5ghz;

- caps-man configuration add name=cfg-business ssid=Studio-Business security=sec-business datapath=dp-business channel=ch-5ghz;
- caps-man configuration add name=cfg-guest ssid=Studio-Guests security=sec-guest datapath=dp-guest channel=ch-5ghz;
- caps-man provisioning add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg-dev slave-configurations=cfg-business,cfg-guest;

5.5. Настройка ip-телефонии

Для организации телефонной связи используется облачная АТС Mango Office, что не требует развёртывания собственного серверного оборудования. В личном кабинете Mango Office создаются внутренние номера (extensions) для каждого сотрудника. На каждом ноутбуке MacBook Air (34 шт.) и системных блоках бизнес-отдела (11 шт.) устанавливается и настраивается программный телефон Linphone.

5.6. Настройка системы контроля версий и развёртывания

В проекте используется облачная версия Github, что исключает необходимость установки и поддержки собственного сервера. Каждый проект будет иметь свой монорепо, состоящий из frontend_web, frontend_mobile и backend. backend будет представлять из себя api, фронтенд веб и мобилка будут делать асинхронные запросы к api. Разработчик сможет скачать монорепо и развернуть у себя локально через docker. Для автоматизации развёртывания будет использоваться github actions и docker. Каждый репозиторий будет содержать две ветки git: develop и main. Если происходит коммит и push ветки main, скрипт из github actions будет запускаться, подключаться по ssh к vps и скачивать, билдить проекты из github. Данные аутентификации и docker-compose будут храниться в github secrets в зашифрованном виде.

6. ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Для определения затрат составляется смета на покупку оборудования.

Наименование	Кол- во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Коммутационный шкаф Lanmaster	1	24955	24955
Патч-панель EхеGate	2	2164	4328
Маршрутизатор MikroTik RB5009UG+S+IN	1	29750	29750
Коммутатор PoE MikroTik CRS328-24P-4S+RM	1	57499	57499
Коммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+RM	1	31600	31600
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-Q2(D)	1	14830	14830
Жесткий диск HDD WD82PURX 8GB	2	23340	46680
ip-камера Hikvision Hikvision DS-2CD2183G2-IS	1	12243	12243
ip-камера Hikvision DS-2CD2143G2-IS	9	9220	82980
Точка доступа MikroTik сAP ax	5	13264	66320
ИБП CyberPower UT2200EG 1320BT	1	12653	12653
Бухта витой пары Cablexpert	2	9999	19998
Лестничный лоток LLZ200X50X2500(1.2)ZN	30	565	16950
MacBook Air 13 m2 16/256	11	64990	714890
MacBook Air 13 m3 24/512	23	118990	2736770
Монитор DEXP DF24H1UC	34	8500	289000
Ноутбук OSiO FocusLine F140I-006	11	34999	384989
Итого:			4546435

